# Preços de Combustíveis em Portugal: Modelação e Interpretação de Resultados

## Momento 4 – Modelação, Resultados e Conclusões

Tomás Oliveira

Seminário de Sistemas e Aplicações
Mestrado em Engenharia Informática – UFP

2026/2027

# Sumário


1. Recapitulação
2. Especificação do Modelo
3. Resultados
4. Diagnóstico do Modelo
5. Limitações
6. Conclusões

# Da Exploração à Modelação

**O que vimos no Momento 3:**

- Forte correlação entre o Brent e o preço nacional (0,65 a 0,92 consoante o combustível).
- O ISP representa entre 30% e 40% do preço final.
- Padrões distintos entre variantes *simples* e *especial*.

**Pergunta de investigação (Momento 4):**

*É possível estimar o preço de venda ao público a partir do preço do petróleo Brent e do imposto (ISP), e qual o peso relativo de cada fator?*

# Modelo de Regressão Linear Múltipla

Foi ajustado um modelo por tipo/variante de combustível (4 modelos no total):

```
preco_eur_l ~ brent_eur_litro + isp_total_eur_l
```

- **Variável dependente:** preço final ao público (€/litro).
- **Variáveis explicativas:** Brent convertido para €/litro; valor do ISP (€/litro).
- **Método:** mínimos quadrados ordinários (`lm()` em R).
- **Pacote de apoio:** `broom` – extração de coeficientes (`tidy`), qualidade do ajuste (`glance`) e resíduos (`augment`).
- Um modelo **separado** por combustível/variante, para captar dinâmicas próprias de cada mercado.

# Resultados dos Modelos

| Combustível | $R^2$ | Coef. Brent | Coef. ISP |
|---|---|---|---|
| Gasóleo especial | 0,620 | 1,487 | 1,898 |
| Gasóleo simples | 0,816 | 2,000 | 0,449 |
| Gasolina 95 especial | 0,542 | 1,047 | 0,429 |
| Gasolina 95 simples | 0,852 | 1,488 | -0,090 |

Todos os coeficientes de Brent são estatisticamente muito significativos ($p < 0,001$).
Fonte: `m4_tabela_resumo.csv`.

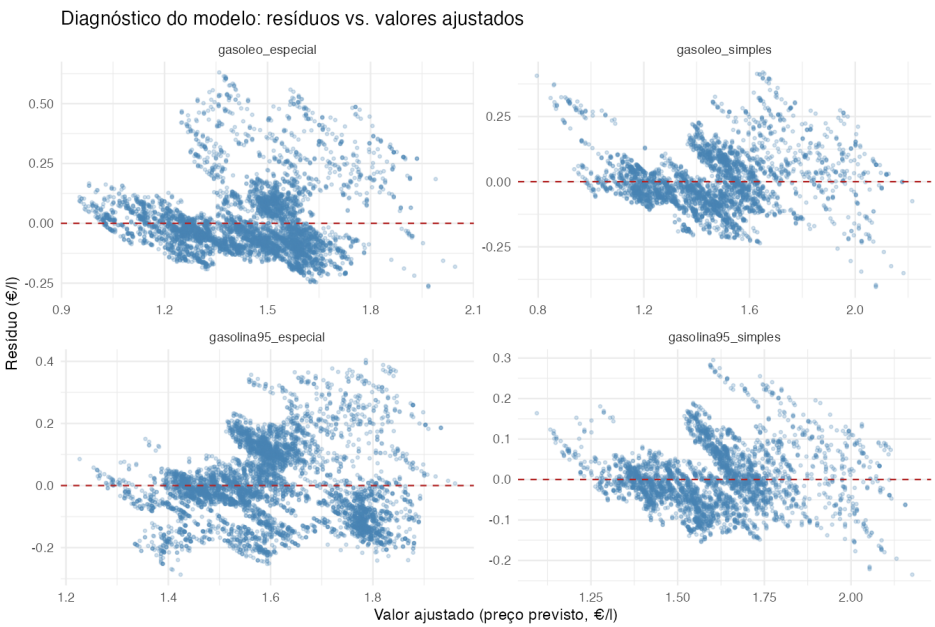
# Interpretação: Qualidade do Ajuste ($R^2$)

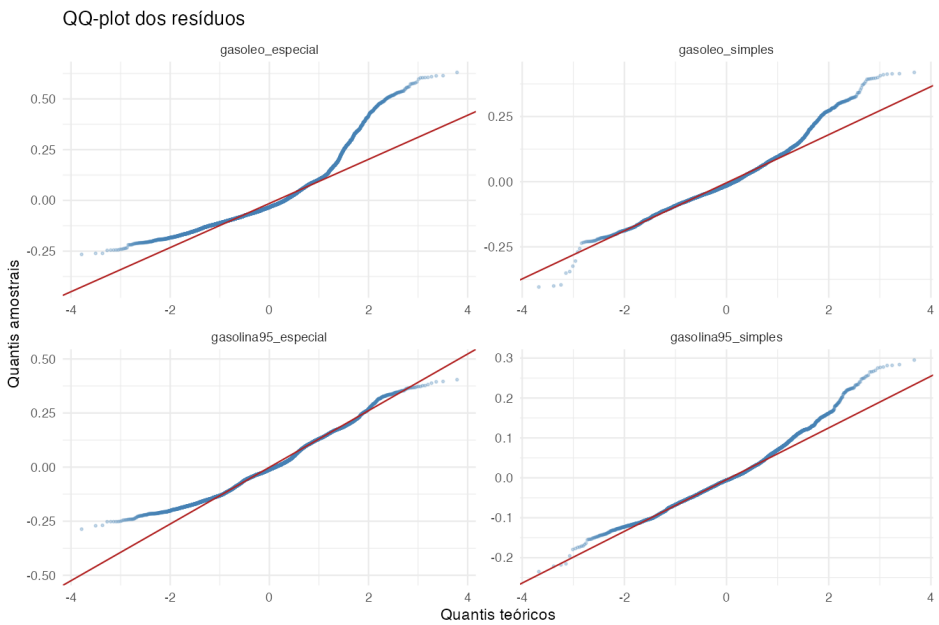
- As variantes **simples** apresentam $R^2$ mais elevado (0,82 – 0,85): o preço segue de perto a lógica custo (Brent) + imposto (ISP).
- As variantes **especial** (premium) têm $R^2$ mais baixo (0,54 – 0,62): há mais variação explicada por outros fatores não incluídos no modelo – margens de marca, posicionamento, custos de distribuição/marketing.
- Em todos os casos, o modelo é estatisticamente significativo (p-value praticamente nulo), confirmando que Brent e ISP são preditores relevantes.

# Interpretação dos Coeficientes

- **Coeficiente do Brent** (1,0 a 2,0): por cada €1/litro de subida no Brent, o preço final sobe entre 1,0 e 2,0€ – confirma repasse (e em alguns casos amplificação) do custo da matéria-prima ao consumidor.
- **Coeficiente do ISP** (gasóleo): positivo e elevado (0,45 a 1,90) – o imposto tem repercussão direta e relevante no preço, especialmente no gasóleo especial.
- **Caso atípico – gasolina 95 simples:** coeficiente do ISP ligeiramente negativo (-0,09), estatisticamente pouco relevante face ao peso dominante do Brent ($R^2$=0,85). Possível explicação: colinearidade entre Brent e ISP ao longo do tempo, e o ISP variar pouco/em degraus – tornando o seu coeficiente instável neste modelo.

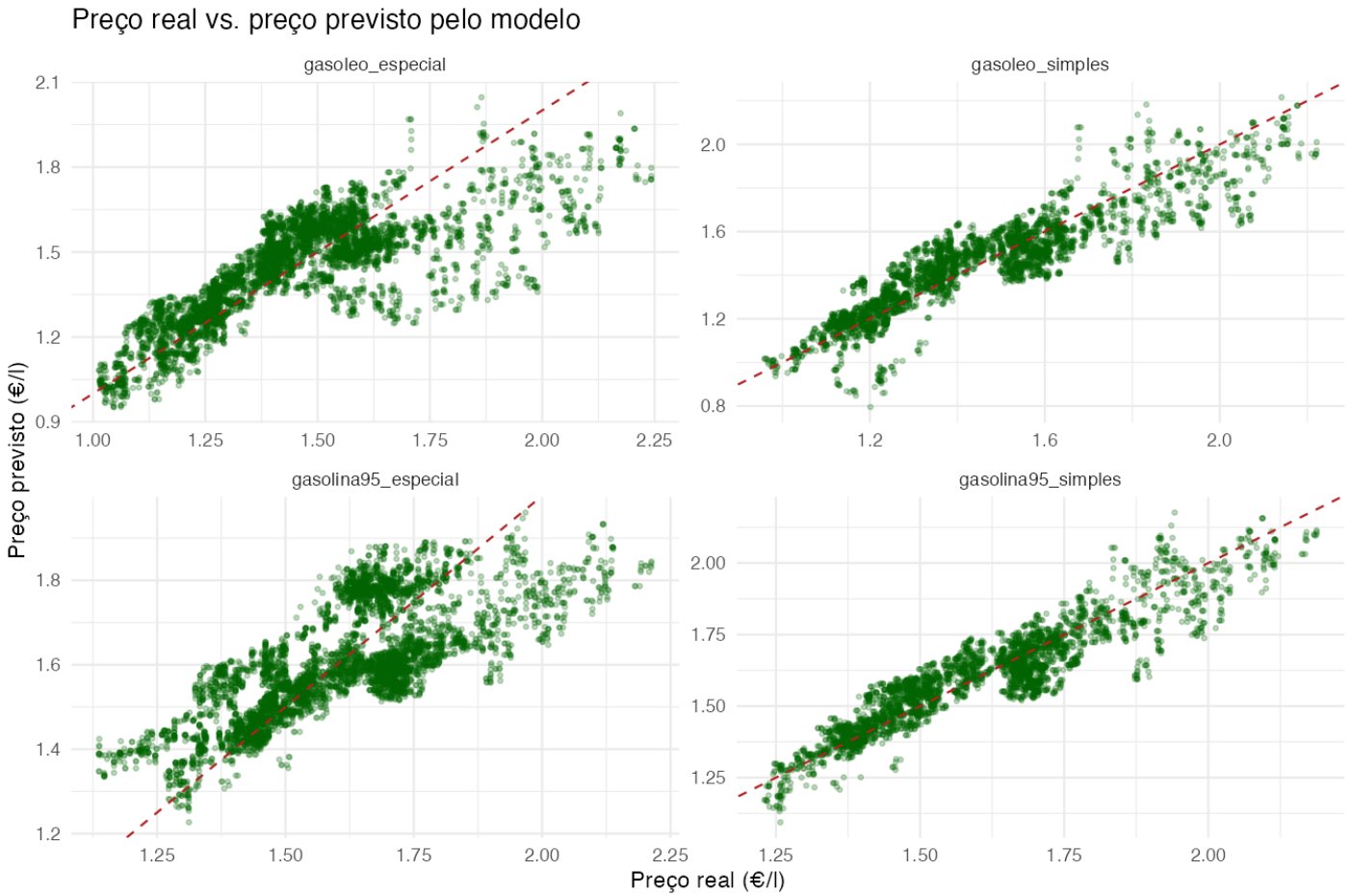
# Diagnóstico: Resíduos




Esquerda: resíduos vs. valores ajustados (homocedasticidade). Direita: QQ-plot dos resíduos (normalidade). Ligeiros desvios nas caudas são expectáveis dada a presença de choques pontuais (crises energéticas).

# Valores Reais vs. Previstos




Os pontos próximos da reta y=x indicam bom ajuste geral do modelo, com maior dispersão nas variantes especiais.

# Limitações do Modelo

- **Multicolinearidade:** Brent e ISP não são totalmente independentes ao longo do tempo (ex.: alterações fiscais coincidentes com períodos de preços altos).
- **Linearidade assumida:** a relação real pode não ser perfeitamente linear (ex.: margens que se ajustam de forma não-proporcional).
- **Variáveis omitidas:** custos de distribuição, concorrência local, câmbio EUR/USD, e decisões de pricing das marcas não estão no modelo.
- **Dados limitados** para variantes *simples* (apenas a partir de 2015).
- Não foi feita validação treino/teste formal (recomendado como trabalho futuro).

# Conclusões

- O Brent e o ISP explicam, em conjunto, uma parte substancial da variação dos preços dos combustíveis em Portugal ($R^2$ entre 0,54 e 0,85).
- O efeito do Brent é consistentemente forte e significativo em todos os combustíveis.
- O peso do ISP é mais relevante no gasóleo do que na gasolina, e mais relevante nas variantes especiais.
- As variantes *simples* seguem mais fielmente a lógica custo+imposto; as *especial* têm maior margem de fatores não observados.
- Resultados coerentes com a literatura: preços de combustíveis dependem fortemente do petróleo bruto, mas a estrutura fiscal e as práticas comerciais introduzem variação adicional.

# Obrigado!

Perguntas?